
ПРОТОТИП 01 ЯЩЕНКО

$$-\frac{4}{5}x = 21\frac{3}{5}$$

Ответ:

-27

Решение:

$$\begin{aligned} -\frac{4}{5}x &= \frac{108}{5} \\ -4x &= 108 \\ x &= -27 \end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 02

$$\frac{1}{3x-4} = 5$$

Ответ:

1,4

Решение:

$$\begin{aligned} 1 &= 5(3x - 4) \\ 1 &= 15x - 20 \\ 21 &= 15x \\ x &= \frac{21}{15} = \frac{7}{5} \end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 03 ЯЩЕНКО

Решите уравнение $1 = \frac{7x}{3x^2-26}$.

Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из них.

Ответ:

-2

Решение:

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{7x}{3x^2-26} \\ 3x^2 - 26 &= 7x \\ 3x^2 - 7x - 26 &= 0 \\ D &= 49 + 312 = 361 \\ x &= \frac{7 \pm 19}{6} \\ x_1 &= \frac{13}{3}, \quad x_2 = -2 \end{aligned}$$

Меньший корень: -2

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 04 ЯЩЕНКО

$$(x - 13)^2 = -52x$$

Ответ:

-13

Решение:

$$\begin{aligned} x^2 - 26x + 169 &= -52x \\ x^2 + 26x + 169 &= 0 \\ (x + 13)^2 &= 0 \\ x &= -13 \end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 05 ЯЩЕНКО

$$(x - 10)^2 = (x + 14)^2$$

Ответ:

-2

Решение:

$$x^2 - 20x + 100 = x^2 + 28x + 196$$

$$-20x + 100 = 28x + 196$$

$$-48x = 96$$

$$x = -2$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 06 ЯЩЕНКО

Решите уравнение $\frac{1}{14}x^2 = 16\frac{1}{14}$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ:

-15

Решение:

$$\frac{1}{14}x^2 = \frac{225}{14}$$

$$x^2 = 225$$

$$x = \pm 15$$

Меньший корень: -15

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 07 ЯЩЕНКО

$$(x + 3)^3 = -343$$

Ответ:

-10

Решение:

$$(x + 3)^3 = (-7)^3$$

$$x + 3 = -7, \text{ т.к. степень нечетная}$$

$$x = -10$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 08 ЯЩЕНКО

$$(x - 7)^3 = 729$$

Ответ:

16

Решение:

$$(x - 7)^3 = 9^3$$

$$x - 7 = 9, \text{ т.к. степень нечетная}$$

$$x = 16$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 09 ЯЩЕНКО

$$(x - 8)^9 = 1$$

Ответ:

9

Решение:

$$(x - 8)^9 = 1^9$$

$x - 8 = 1$, т.к. степень нечетная

$$x = 9$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 10 ЯЩЕНКО

Найдите корень уравнения $(1 - x^2)^3 = -27$.

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ:

-2

Решение:

$$(1 - x^2)^3 = (-3)^3.$$

$1 - x^2 = -3$, т.к. степень нечетная

$$x^2 = 4$$

$x = \pm 2$, т.к. степень четная

Меньший корень: -2

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 11

$$\sqrt[3]{x - 5} = 3$$

Ответ:

32

Решение:

$$x - 5 = 3^3 = 27$$

$$x = 32$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 12 ЯЩЕНКО

$$\sqrt{\frac{160}{6-7x}} = 1\frac{1}{3}$$

Ответ:

-12

Решение:

$$\sqrt{\frac{160}{6-7x}} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{160}{6-7x} = \frac{16}{9}$$

$$1440 = 96 - 112x$$

$$x = -12$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 13 ЯЩЕНКО

$$\sqrt{15x} = 1\frac{2}{3}x$$

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите больший из корней.

Ответ:

5,4

Решение:

$$\text{ОДЗ: } x \geq 0$$

$$\sqrt{15x} = \frac{5}{3}x$$

$$15x = \frac{25x^2}{9}$$

$$135x = 25 \cdot x^2$$

$$5x(5x - 27) = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = \frac{27}{5} = 5.4$$

Больший корень: 5.4

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 14 ЯЩЕНКО

$$\text{Решите уравнение } \sqrt{3-2x} = 2x+3.$$

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ:

-0,5

Решение:

$$\sqrt{3-2x} = 2x+3$$

$$\text{ОДЗ: } 2x+3 \geq 0$$

$$3-2x = (2x+3)^2$$

$$3-2x = 4x^2+12x+9$$

$$x = -0.5, -3$$

$$x = -3 \text{ не подходит по ОДЗ}$$

$$\boxed{-0.5}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 15 ЯЩЕНКО

$$\text{Найдите корень уравнения } \sqrt{-x} = x+6.$$

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ:

-4

Решение:

$$\sqrt{-x} = x+6$$

$$\text{ОДЗ: } x+6 \geq 0$$

$$-x = (x+6)^2$$

$$-x = x^2+12x+36$$

$$x = -4, -9$$

$$x = -9 \text{ не подходит по ОДЗ}$$

$$\boxed{-4}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 16 ЯЩЕНКО

$$\sqrt[4]{2-x} = 16$$

Ответ:

-65534

Решение:

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{2-x} &= 16 \\ \text{ОДЗ: } 2-x &\geq 0 \\ 2-x &= 16^4 \\ 2-x &= 65536 \\ x &= -65534 \\ \boxed{-65534}\end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 17

$$\left(\frac{1}{6}\right)^{x-3} = \frac{1}{36}$$

Ответ:

5

Решение:

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{6}\right)^{x-3} &= \frac{1}{36} \\ \frac{1}{36} &= \left(\frac{1}{6}\right)^2 \\ x-3 &= 2 \\ x &= 5 \\ \boxed{5}\end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 18

$$4^{x-7} = \frac{1}{64}$$

Ответ:

4

Решение:

$$\begin{aligned}4^{x-7} &= \frac{1}{64} \\ 4^{x-7} &= 4^{x-7} \\ x-7 &= -3 \\ x &= 4 \\ \boxed{4}\end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 19

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{5x-6} = 81$$

Ответ:

0,4

Решение:

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{3}\right)^{5x-6} &= \left(\frac{1}{3}\right)^{-4} \\ 5x-6 &= -4 \\ x &= \frac{2}{5} \\ \boxed{0.4}\end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 20 ЯЩЕНКО

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} = 256^x$$

Ответ:

-0,4

Решение:

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} &= 256^x \\ (4^{-1})^{x+2} &= (4^4)^x \\ 4^{-(x+2)} &= 4^{4x} \\ -(x+2) &= 4x \\ x &= -\frac{2}{5} \\ \boxed{-0.4}\end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 21 ЯЩЕНКО

$$16^{2x} = 2^{6x-12}$$

Ответ:

-6

Решение:

$$\begin{aligned}16^{2x} &= (2^4)^{2x} = 2^{8x} \\ 2^{8x} &= 2^{6x-12} \\ 8x &= 6x - 12 \\ 2x &= -12 \\ x &= -6\end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 22 ЯЩЕНКО

$$4^{x-5} = 8^{4x-2}$$

Ответ:

-0,4

Решение:

$$\begin{aligned}4^{x-5} &= 8^{4x-2} \\ (2^2)^{x-5} &= (2^3)^{4x-2} \\ 2^{2x-10} &= 2^{12x-6} \\ 2x-10 &= 12x-6 \\ x &= -\frac{2}{5} \\ \boxed{-0.4}\end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 23 ЯЩЕНКО

$$16^{8x+2} = 8^{5-x}$$

Ответ:

0,2

Решение:

$$\begin{aligned}16^{8x+2} &= 8^{5-x} \\ (2^4)^{8x+2} &= (2^3)^{5-x} \\ 2^{32x+8} &= 2^{15-3x} \\ 32x+8 &= 15-3x \\ x &= \frac{1}{5} \\ \boxed{0.2}\end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 24 ЯЩЕНКО

$$3 \cdot 9^{x-1} = \frac{1}{27}$$

Ответ:

-1

Решение:

$$\begin{aligned} 3 \cdot 9^{x-1} &= \frac{1}{27} \\ 3 \cdot (3^2)^{x-1} &= 3^{-3} \\ 3 \cdot 3^{2x-2} &= 3^{-3} \\ 3^{1+2x-2} &= 3^{-3} \\ 2x - 1 &= -3 \\ x &= -1 \\ \boxed{-1} \end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 25 ЯЩЕНКО

$$9^{2x+5} = 3.24 \cdot 5^{2x+5}$$

Ответ:

-1,5

Решение:

$$\begin{aligned} 9^{2x+5} &= 3.24 \cdot 5^{2x+5} \\ \frac{9^{2x+5}}{5^{2x+5}} &= 3.24 \\ \left(\frac{9}{5}\right)^{2x+5} &= 3.24 \\ \left(\frac{9}{5}\right)^{2x+5} &= \frac{324}{100} = \frac{81}{25} = \left(\frac{9}{5}\right)^2 \\ 2x + 5 &= 2 \\ x &= -\frac{3}{2} \\ \boxed{-1.5} \end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 26 ЯЩЕНКО

$$4^{5x+2} = 0.8 \cdot 5^{5x+2}$$

Ответ:

-0,2

Решение:

$$\begin{aligned} 4^{5x+2} &= 0.8 \cdot 5^{5x+2} \\ \frac{4^{5x+2}}{5^{5x+2}} &= 0.8 \\ \left(\frac{4}{5}\right)^{5x+2} &= 0.8 = \left(\frac{4}{5}\right)^1 \\ 5x + 2 &= 1 \\ x &= -\frac{1}{5} \\ \boxed{-0.2} \end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 27 ЯЩЕНКО

$$2.5^{2-3x} = 0.16^{2x}$$

Ответ:

-2

Решение:

$$\begin{aligned} 2.5^{2-3x} &= 0.16^{2x} \\ \left(\frac{5}{2}\right)^{2-3x} &= \left(\frac{4}{25}\right)^{2x} \\ \left(\frac{5}{2}\right)^{2-3x} &= \left(\frac{5}{2}\right)^{-4x} \\ 2-3x &= -4x \\ x &= -2 \\ \boxed{-2} \end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 28

$$\log_2(2-x) = \log_2 11$$

Ответ:

-9

Решение:

$$\begin{aligned} \log_2(2-x) &= \log_2 11 \\ 2-x &= 11 \\ x &= -9 \\ \boxed{-9} \end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 29

$$\log_5(x-6) = 2$$

Ответ:

31

Решение:

$$\begin{aligned} \log_5(x-6) &= 2 \\ x-6 &= 5^2 \\ x &= 31 \\ \boxed{31} \end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 30 ЯЩЕНКО

$$\log_2(4-5x) = 3 \log_2 3$$

Ответ:

-4,6

Решение:

$$\begin{aligned} \log_2(4-5x) &= 3 \log_2 3 \\ \log_2(4-5x) &= \log_2 3^3 \\ 4-5x &= 27 \\ x &= -\frac{23}{5} \\ \boxed{-4.6} \end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 31 ЯЩЕНКО

Решите уравнение $\log_5(2x + 3) = \log_{0,2}(x + 1)$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ:

-0,5

Решение:

$$\begin{aligned}\log_5(2x + 3) &= \log_{0,2}(x + 1) \\ \log_5(2x + 3) &= \log_{5^{-1}}(x + 1) = -\log_5(x + 1) = \log_5 \frac{1}{x + 1} \\ 2x + 3 &= \frac{1}{x + 1} \\ (2x + 3)(x + 1) &= 1 \\ 2x^2 + 5x + 2 &= 0 \\ D &= 25 - 16 = 9 \\ x &= \frac{-5 \pm 3}{4} \\ x_1 &= -0,5, \quad x_2 = -2 \\ \text{ОДЗ: } 2x + 3 > 0 \\ x_1 = -0,5 &\text{ подходит, } \quad x_2 = -2 \text{ не подходит} \\ \boxed{-0,5}\end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 32 ЯЩЕНКО

Решите уравнение $\log_2(x + 5) = \log_4(1 - x)$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ:

-3

Решение:

$$\begin{aligned}\log_2(x + 5) &= \log_4(1 - x) = \log_{2^2}(1 - x) = \frac{1}{2} \log_2(1 - x) = \log_2 \sqrt{1 - x} \\ x + 5 &= \sqrt{1 - x} \\ \text{ОДЗ: } x + 5 > 0 \\ \text{Возводим в квадрат: } (x + 5)^2 &= 1 - x \\ x^2 + 10x + 25 &= 1 - x \\ x^2 + 11x + 24 &= 0 \\ D &= 121 - 96 = 25 \\ x &= \frac{-11 \pm 5}{2} \\ x_1 &= -3, \quad x_2 = -8 \\ x_2 = -8 &\text{ не подходит по ОДЗ} \\ \boxed{-3}\end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 33 ЯЩЕНКО

$$\log_4 2^{8x+20} = 8$$

Ответ:

-0,5

Решение:

$$\begin{aligned}\log_4 2^{8x+20} &= 8 \\ 2^{8x+20} &= 4^8 \\ 2^{8x+20} &= (2^2)^8 \\ 2^{8x+20} &= 2^{16} \\ 8x + 20 &= 16 \\ x &= -\frac{1}{2} \\ \boxed{-0,5}\end{aligned}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 34 ЯЩЕНКО

$$2^{\log_{16}(5x+4)} = 5$$

Ответ:

124,2

Решение:

$$2^{\log_{16}(5x+4)} = 5$$

$$2^{\log_2(5x+4)} = 5$$

$$2^{\frac{1}{4}\log_2(5x+4)} = 5$$

$$2^{\log_2(5x+4)^{\frac{1}{4}}} = 5$$

$$(5x+4)^{\frac{1}{4}} = 5$$

$$5x+4 = 5^4 = 625$$

$$x = \frac{625-4}{5} = 124.2$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 35 ЯЩЕНКО

$$3^{\log_{27}(8x+4)} = 4$$

Ответ:

7,5

Решение:

$$3^{\log_{27}(8x+4)} = 4$$

$$3^{\log_3(8x+4)} = 4$$

$$3^{\frac{1}{3}\log_3(8x+4)} = 4$$

$$3^{\log_3(8x+4)^{1/3}} = 4$$

$$(8x+4)^{1/3} = 4$$

$$8x+4 = 4^3$$

$$8x+4 = 64$$

$$x = 7.5$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 36

Найдите корень уравнения $1 + \log_5(2x + 17) = 2 \log_5(x + 1)$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший

Ответ:

14

Решение:

$$1 + \log_5(2x + 17) = 2 \log_5(x + 1)$$

$$\log_5 5 + \log_5(2x + 17) = \log_5(x + 1)^2$$

$$\log_5(5(2x + 17)) = \log_5(x + 1)^2$$

$$5(2x + 17) = (x + 1)^2$$

$$x^2 - 8x - 84 = 0$$

$$D = 64 + 336 = 400$$

$$x = \frac{8 \pm 20}{2}$$

$$x_1 = 14, \quad x_2 = -6$$

$$\text{ОДЗ: } 2x + 17 > 0$$

$$x_1 = 14 \text{ подходит, } x_2 = -6 \text{ не подходит}$$

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 37 ЯЩЕНКО

Решите уравнение $\cos \frac{\pi(8x+8)}{3} = \frac{1}{2}$.

В ответе запишите наименьший положительный корень.

Ответ:

0,375

Решение:

$$\cos \frac{\pi(8x+8)}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\pi(8x+8)}{3} = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\pi(8x+8) = \pm \pi + 6\pi n$$

$$8x+8 = \pm 1 + 6n$$

$$\text{Случай 1: } 8x+8 = 1 + 6n$$

$$8x = -7 + 6n$$

$$x = \frac{-7+6n}{8}$$

$$\text{Случай 2: } 8x+8 = -1 + 6n$$

$$8x = -9 + 6n$$

$$x = \frac{-9+6n}{8}$$

$$x > 0 :$$

$$\text{Случай 1: } \frac{-7+6n}{8} > 0 \Rightarrow n \geq 2, \quad n = 2 \Rightarrow x = \frac{5}{8} = 0.625$$

$$\text{Случай 2: } \frac{-9+6n}{8} > 0 \Rightarrow n \geq 2, \quad n = 2 \Rightarrow x = \frac{3}{8} = 0.375$$

Наименьший положительный: 0.375

0.375

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 38 ЯЩЕНКО

Решите уравнение $\cos \frac{\pi(2x-6)}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

В ответе запишите наибольший отрицательный корень.

Ответ:

-2,5

Решение:

$$\cos \frac{\pi(2x-6)}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{\pi(2x-6)}{6} = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\pi(2x-6) = \pm \pi + 12\pi n$$

$$2x-6 = \pm 1 + 12n$$

$$\text{Случай 1: } 2x-6 = 1 + 12n$$

$$2x = 7 + 12n$$

$$x = 3.5 + 6n$$

$$\text{Случай 2: } 2x-6 = -1 + 12n$$

$$2x = 5 + 12n$$

$$x = 2.5 + 6n$$

$$x < 0 :$$

$$\text{Случай 1: } 3.5 + 6n < 0 \Rightarrow n \leq -1, \quad n = -1 \Rightarrow x = -2.5$$

$$\text{Случай 2: } 2.5 + 6n < 0 \Rightarrow n \leq -1, \quad n = -1 \Rightarrow x = -3.5$$

Наибольший отрицательный: - 2.5

-2.5

 [Решение](#)

ПРОТОТИП 39 ЯЩЕНКО

Найдите корень уравнения $(5 - x^2)^4 = 256$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ:

-3

Решение:

$$(5 - x^2)^4 = 256$$

$$(5 - x^2)^4 = 4^4$$

$$5 - x^2 = \pm 4$$

$$\text{Случай 1: } 5 - x^2 = 4$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$

$$\text{Случай 2: } 5 - x^2 = -4$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm 3$$

Корни: $-3, -1, 1, 3$

Меньший корень: -3

 [Решение](#)

 Ключ ответов

1 -27	2 1,4	3 -2	4 -13	5 -2	6 -15
7 -10	8 16	9 9	10 -2	11 32	12 -12
13 5,4	14 -0,5	15 -4	16 -65534	17 5	18 4
19 0,4	20 -0,4	21 -6	22 -0,4	23 0,2	24 -1
25 -1,5	26 -0,2	27 -2	28 -9	29 31	30 -4,6
31 -0,5	32 -3	33 -0,5	34 124,2	35 7,5	36 14
37 0,375	38 -2,5	39 -3			